

Espejo contable

Mi Buseta ↔ FacturaEc

Mi Buseta sigue emitiendo sus comprobantes al SRI. Después de cada autorización le pasa a FacturaEc una copia del documento, que genera el asiento contable de la institución. El alta de cada institución y sus períodos contables se administran desde el superadmin de Mi Buseta.

Decisión espejo contable **Desarrollo asistido** ≈ 15,5 días **Primera institución** ≈ 6 semanas
De esas, esperando el cierre contable 3-4

Resumen de fases

#	FASE	FRENTE	PLAN BASE	ASISTIDO
0	Puerta de ingesta y retorno bloqueante · habilita todo lo demás	Functions	6,5	≈2
1	Aprovisionamiento desde el superadmin de Mi Buseta API + replicación + pantallas	Functions · Java · Angular 6	13	≈4,5
2	Sincronizador cola, log y conciliación	Java	11	≈4
2.b	Consulta de contabilidad desde Mi Buseta asiento por documento + libro diario	Functions · Java · Angular 6	7	≈2,5
5	Notas de crédito, cobros y anulaciones en paralelo con el piloto	Functions · Java	6,5	≈2,5
	Desarrollo		44	≈15,5
3	Piloto con una institución 3-5 semanas de calendario	Buseta + contador	5	5
4	Rollout por olas no estimable hasta saber cuántas instituciones son	Buseta	≈8*	≈8*
6	Compras decisión de negocio pendiente	—	s/e	s/e
7	Primera institución nativa en FacturaEc opcional	—	s/e	s/e

* Referencia para 20 instituciones. Los días son de trabajo efectivo, no de calendario. La columna «asistido» supone desarrollo con asistencia de IA sobre los repos de este equipo; el detalle de qué comprime y qué no está en la última sección.

LAS FASES 3 Y 4 NO BAJAN, Y SON LAS QUE MANDAN

La compresión es real en desarrollo y **nula** en el piloto: cuadrar con el contador y esperar el cierre contable no dependen de la velocidad a la que se escriba el código. Después de comprimir, esto deja de ser un proyecto de desarrollo y pasa a ser **un proyecto de calendario contable**.

Fase 0 · Puerta de ingesta y retorno — Functions — 6,5 días · ≈2 asistido

#	TAREA	ENTREGABLE	DÍAS	DEPENDENCIA
0.1	Congelar el contrato del payload de ingesta	contrato acordado con Buseta	0,5	—
0.2	ingestExternalInvoice (onCall)	función + validaciones	1,5	0.1
0.3	Guard de documento pre-autorizado en el pipeline	no toca SRI ni genera PDF	0,5	0.2
0.4	Idempotencia por externalId	reenvío no duplica	0,5	0.2
0.5	Copiar externalId y source al asiento	campo en el asiento	0,25	—
0.6	Persistir accountingStatus / accountingReason	motivo visible en el documento	0,75	—
0.7	getAccountingStatus por lote	consulta multi-documento	1	0.5, 0.6
0.8	Rol integration acotado	claim + reglas	0,5	—
0.9	Pruebas end-to-end en el emulador	suite verde	1	todas

Criterios de aceptación. 1) Con período abierto ⇒ asiento cuadrado. 2) Con período cerrado ⇒ sin asiento pero con accountingReason **en el documento**, no solo en los logs. 3) Reenvío del mismo externalId ⇒ un solo asiento. 4) **El SRI no recibe nada:** cero llamadas al webservice en todo el flujo.

PROBAR EXPLÍCITAMENTE EL CRITERIO 4

Es el único fallo de esta integración que no se puede deshacer. Un comprobante emitido dos veces al SRI no se corrige con un despliegue.

Fase 1 · Aprovisionamiento desde el superadmin de Mi Buseta — 13 días · ≈4,5 asistido

El alta de cada institución se hace con un **switch en el superadmin de Mi Buseta**, no con un script del equipo de FacturaEc. Mi Buseta ya tiene la información tributaria, así que el alta es una **replicación**. Los períodos contables se abren y cierran desde la misma pantalla: es lo que evita que un documento entre y no se contabilice porque nadie abrió el período.

HALLAZGO QUE OBLIGA A LA SUB-FASE 1.A

Hoy solo la creación de la empresa es una función invocable. **Sembrar el plan de cuentas y crear períodos contables se hacen directo contra Firestore desde el frontend de FacturaEc.** Desde Mi Buseta eso es inalcanzable: el aprovisionamiento hay que exponerlo como API antes de poder dispararlo desde afuera.

1.a · FacturaEc: exponer el aprovisionamiento como API 5 días

#	TAREA	ENTREGABLE	DÍAS
1.1	Sembrar el plan de cuentas como función invocable	idempotente por código de cuenta	1
1.2	Crear, abrir y cerrar períodos contables por API	períodos gestionables desde afuera	1
1.3	provisionCompany: empresa → plan → cuentas → período → contador	una llamada, re-ejecutable	1,5
1.4	Consulta del estado de aprovisionamiento	el switch sabe en qué estado está cada institución	0,5
1.5	Pruebas en emulador	suite verde	1

1.b · Buseta (Java): replicación de la información tributaria 4 días

#	TAREA	ENTREGABLE	DÍAS
1.6	Mapper de información tributaria y puntos de emisión al payload de aprovisionamiento	mapper + tests	1,5
1.7	Endpoint de activación por institución + consulta de estado	endpoint del switch	1,5
1.8	Proxy de períodos contables: listar, abrir, cerrar	endpoints para la pantalla	1

El mapeo es casi uno a uno — por eso conviene replicar y no volver a capturar:

MI BUSETA	FACTURAEC
socialReason	nombre y razón social SRI
ruc	identificación tributaria y RUC SRI
address, phone, email	dirección fiscal, teléfono, correo
accounting	obligado a llevar contabilidad
environment	ambiente SRI — ver la trampa
código de establecimiento	establecimiento
punto de emisión	punto de emisión

Lo que no está en Busetá y lo elige el superadmin al activar el switch: ciudad, plan, fin de suscripción y tipo de contribuyente.

TRAMPA DE MAPEO — AMBIENTE SRI

Mi Busetá usa un número con la convención **invertida respecto del SRI**: en su interfaz dice 1: Producción, 2: Pruebas, mientras que el SRI usa 1 = pruebas y 2 = producción. FacturaEc espera un texto y decide con `environment === 'production'`. El mapeo tiene que ser explícito. Mapearlo «natural» por número da de alta a la institución en el ambiente equivocado.

1.c · Busetá (Angular 6): pantallas del superadmin

4 días

#	TAREA	ENTREGABLE	DÍAS
1.9	Switch «Contabilidad en FacturaEc» en el listado de instituciones, con confirmación que muestra los datos a replicar antes de enviar	columna + modal	2
1.10	Pantalla de períodos contables por institución: abrir, cerrar, ver el vigente	pantalla nueva	1,5
1.11	Declararlas en el módulo de superadmin y compilar sin errores de tipos	build limpio	0,5

Esto **reabre trabajo en Angular 6**, que el plan anterior no tenía. Aplican las restricciones del repo: Angular 6.0.0, TypeScript 2.7, componentes declarados a mano en el módulo.

Criterio de aceptación. Un superadmin de Mi Busetá activa el switch de una institución que nunca estuvo en FacturaEc y, sin que nadie toque FacturaEc, queda creada con plan, plan de cuentas, período abierto y usuario contador. Volver a activarlo no duplica nada.

POR QUÉ VALE LOS 11 DÍAS EXTRA

El alta deja de ser una tarea del equipo de FacturaEc y pasa a ser autoservicio de Busetá. Eso abarata la Fase 4 de forma no lineal: dar de alta 20 instituciones deja de ser 20 corridas de un script coordinadas entre dos equipos y pasa a ser 20 switches. El rollout baja de ~15 a ~8 días-persona, y deja de depender de la agenda del otro equipo.

Fase 2 · Sincronizador — Java — 11 días · ≈4 asistido

Arranca en cuanto la tarea 0.1 esté firmada; no espera al resto de la Fase 0.

#	TAREA	ENTREGABLE	DÍAS	DEPENDENCIA
2.1	Tabla institución → empresa en FacturaEc, con estado de alta	esquema + ABM mínimo	1	—
2.2	Cliente HTTP con caché y renovación de token	cliente reutilizable	2	0.1
2.3	Mapeo de la factura al payload de ingesta, incluido el desglose de IVA	mapper + tests	2	0.1
2.4	Cola con reintento exponencial e idempotencia	encolado tras autorización del SRI	2	2.2, 2.3
2.5	Log de sincronización persistente	qué se mandó, cuándo y con qué respuesta	1	2.4
2.6	Job mensual de conciliación y reporte de diferencias	reporte por institución y mes	2	0.7, 2.5
2.7	Pruebas contra ambiente de pruebas	suite verde	1	todas

LA TAREA QUE MÁS SE SUBESTIMA: 2.3

El desglose de IVA por tarifa no existe hoy en el modelo de Buseta: hay que derivarlo agrupando las líneas por tarifa (0, 5 y 15). Si sale mal, el asiento se genera **descuadrado y por diseño no se guarda**: el documento entra a FacturaEc y no se contabiliza. Es exactamente el fallo silencioso que este diseño existe para evitar.

Criterio de aceptación. Una factura real de Buseta, autorizada por el SRI, aparece contabilizada en su institución sin intervención manual, y el reporte de conciliación de ese mes sale en cero diferencias.

Fase 2.b · Consulta de contabilidad desde Mi Buseta — 7 días · ≈2,5 asistido

Los contadores no van a entrar solo a la web de FacturaEc: parte de la consulta tiene que verse **dentro de Mi Buseta**. Esto reabre trabajo de interfaz más allá del switch de la Fase 1.c.

El alcance hay que graduarlo — tres niveles con costos muy distintos

NIVEL	QUÉ SE VE EN MI BUSETA	COSTO	VEREDICTO
1 · Por documento	«ver el asiento de esta factura»: las líneas del asiento en un modal, desde la factura	bajo	Hacer
2 · Libro diario	listado de asientos por institución y período, con filtros y paginación	medio	Hacer
3 · Mayor, balances, resultados	los reportes contables completos	alto	No reimplementar

POR QUÉ EL NIVEL 3 NO

La función que genera los PDF contables **no calcula el reporte**: recibe el resultado ya computado por el frontend de FacturaEc. Libro mayor, balance de comprobación y estado de resultados se calculan **en el cliente**. Reimplementarlos en Angular 6 significa dos implementaciones del mismo reporte que tienen que coincidir al centavo — y con el tiempo no coinciden. El día que difieran, nadie sabrá cuál está bien.

Para el nivel 3: **enlace profundo a la web de FacturaEc**. Si más adelante se quiere de verdad dentro de Buseta, el camino correcto es que FacturaEc exponga el reporte ya calculado como API, no que Buseta lo recalculé.

#	TAREA	FRENTE	DÍAS
2.b.1	Listado de asientos por empresa y período, paginado, con filtros por fecha y documento	Functions	1,5
2.b.2	Extender la consulta de estado para devolver también las líneas del asiento	Functions	0,5
2.b.3	Proxy en el backend Java + caché corta	Java	1
2.b.4	«Ver asiento contable» desde la factura, en modal	Angular 6	1,5
2.b.5	Pantalla de libro diario por institución, con paginación y filtros	Angular 6	2,5

MOMENTO IDEAL: DURANTE LA ESPERA DEL CIERRE EN PARALELO

Las semanas 4 a 8 son espera del calendario contable. Esta fase no compite con nada del camino crítico y aprovecha una ventana que de otro modo es tiempo muerto: **no alarga el proyecto**.

Criterio de aceptación. Desde una factura de Mi Buseta se abre su asiento con las líneas cuadradas, y el libro diario de la institución coincide con el de la web de FacturaEc para el mismo período.

DECISIÓN QUE ESTO DEJA ABIERTA

Para el nivel 3 los contadores necesitan cuenta en FacturaEc. Si el requisito es que **no** tengan que entrar nunca a FacturaEc, el nivel 3 deja de ser opcional y hay que presupuestarlo aparte — con la API de reportes del lado de FacturaEc, nunca recalculando en Angular 6.

Fase 3 · Piloto con una institución — 5 días · 3-5 semanas · sin cambio con asistencia

#	TAREA	DÍAS	NOTA
3.1	Elegir la institución piloto	0,5	volumen medio, un solo establecimiento , contador dispuesto a cuadrar
3.2	Alta del tenant desde el switch	0,5	la primera institución real también prueba la Fase 1
3.3	Backfill de un mes ya cerrado, por lotes	1	con el período contable abierto
3.4	Cuadre contra la contabilidad actual	2	acta firmada por el contador
3.5	Un cierre en paralelo	1	espera de calendario: hasta 4 semanas

CRITERIO DE SALIDA — ES UNA COMPUERTA, NO UN HITO

Hasta que el balance de esa institución cuadre al centavo y su cierre en paralelo coincida, **no entra la siguiente**. Es lo que evita descubrir el mismo defecto multiplicado por veinte contabilidades.

Elegir bien la institución vale más que apurar la fase: una con varios establecimientos, o con un contador que no vaya a sentarse a cuadrar, convierte dos días de trabajo en tres semanas de ida y vuelta.

Fases 4 a 7

Fase 4 · Rollout por olas

≈8 días para 20 instituciones

- Olas de 3 a 5 instituciones, con una semana entre olas para que aparezcan los problemas de la anterior.
- Con la Fase 1 hecha, el alta es un switch: minutos, no medio día. El costo por institución pasa a ser la verificación.
- Cada ola arranca solo si el reporte de conciliación de la ola anterior salió limpio.

Fase 5 · Notas de crédito, cobros y anulaciones

6,5 días

Va en paralelo con el piloto, porque no comparte código con el flujo de ventas. Ingesta de notas de crédito (1,5) · push desde Buseta (2) · cobros (1,5) · anulaciones (1,5). Las anulaciones parecen lo menos urgente y no lo son: sin ellas el anexo transaccional queda mal armado.

Fase 6 · Compras

sin estimar

Decisión de negocio: ¿las carga el contador de cada institución en la web de FacturaEc, o salen de algún lado de Buseta? **Sin compras no hay anexo transaccional presentable ni balance real, solo ventas**. Conviene decidirlo antes de la Fase 4, porque define qué se le promete a cada institución al darla de alta.

Fase 7 · Primera institución nativa en FacturaEc

opcional

Valida la migración completa sin migrar nada: sin secuencial que sembrar ni certificado que mover. Es el insumo para reabrir esa decisión más adelante.

Calendario

Con desarrollo asistido, los tres frentes dejan de necesitar tres personas en paralelo: se vuelven un solo hilo de trabajo revisado por una persona. Eso comprime el calendario, pero también concentra el cuello de botella en quien revisa.

Semana 1	Fase 0 · Fase 1.a	≈ 3,5 días
Semana 2	Fase 1.b · Fase 1.c · Fase 2 arranca	≈ 5 días
Semana 3	Fase 2 termina · Fase 5	≈ 4,5 días
Semana 4	Alta de la institución piloto DESDE EL SWITCH, backfill y cuadre	
Semana 5-8	Cierre en paralelo ← espera del calendario contable Fase 2.b: consulta de contabilidad desde Mi Busetá (aprovecha la ventana)	
Semana 8+	Rollout por olas	

≈ 6 semanas hasta la primera institución conciliada en producción, contra ≈10 del plan base. De esas seis, tres o cuatro son espera, no trabajo.

LA RESTRICCIÓN REAL ES LA FECHA DE CIERRE DE LA INSTITUCIÓN PILOTO

Con 13 días de desarrollo contra 3-5 semanas de espera contable, el camino crítico ya no es el código. **Hay que elegir la institución piloto ahora y planificar hacia atrás desde su fecha de cierre.** Si el desarrollo termina el día 20 y esa institución cerró el 15, se pierde un mes entero esperando el siguiente cierre — y ese mes cuesta más que todo el desarrollo.

Qué comprime la asistencia y qué no

Se comprime

- **Escribir el código de las fases 0, 1 y 2.** No por teclear más rápido: porque el contexto ya está levantado — los repos leídos, el contrato de la API completo y las trampas identificadas (el ambiente SRI invertido, el desglose de IVA que no existe, el aprovisionamiento que hoy vive en el frontend). Ese trabajo de investigación ya está hecho y es la mitad de una estimación de desarrollo.
- **El tiempo del equipo pasa de escribir a revisar y decidir.**

No se comprime

- **El cierre en paralelo: 3-5 semanas.** Es esperar a que la institución cierre contablemente. Ninguna herramienta lo mueve.
- **El cuadro con el contador: 2 días.** Alguien tiene que sentarse con él a cuadrar al centavo, y esa persona no puede ser una herramienta.
- **Despliegues, credenciales, certificados y el ambiente de producción del SRI.**
- **Las cuatro decisiones pendientes.**
- **La revisión.** En un sistema tributario, código escrito más rápido no es código en el que se confíe más rápido. Y la parte donde la asistencia es más veloz es justo donde un error es más caro: el criterio «el SRI no recibe nada» hay que probarlo igual, lo escriba quien lo escriba.

LA ESTIMACIÓN MÁS FLOJA ES LA FASE 2

Los repos Java del backend están disponibles, pero **no fueron leídos todavía**. Hasta explorar el microservicio de facturación no se sabe si derivar el desglose de IVA cuesta medio día o tres. Las fases 0, 1.a y 1.c son las estimaciones más firmes, porque son sobre código ya revisado.

Decisiones pendientes

#	DECISIÓN	BLOQUEA	CUÁNDO HACE FALTA
1	¿Cuántas instituciones son, y cuántas facturas al mes emite la más grande?	estimación del rollout y plan a asignar	antes de la primera alta real
2	¿Quién paga el plan de cada institución: Buseta o la institución?	qué plan se asigna en el switch	antes de la primera alta real
3	Fecha de corte por institución: ¿ejercicio en curso o de aquí en adelante?	qué mes se hace backfill	antes del piloto
4	¿Quién carga las compras?	Fase 6 y qué se promete al dar de alta	antes del rollout

Ninguna bloquea el arranque: las fases 0, 1 y 2 se pueden empezar hoy.

Lo que no está en este plan, a propósito

- **Los reportes contables completos en Mi Buseta** (mayor, balances, estado de resultados). Se consultan en la web de FacturaEc, con enlace profundo desde Buseta. Lo que sí se ve dentro de Buseta es el asiento por documento y el libro diario — Fase 2.b, niveles 1 y 2.
- **Migrar el histórico.** El espejo arranca en una fecha de corte. La historia se queda en Buseta, donde el SRI obliga a conservarla siete años en su formato original.
- **Retirar el stack de facturación de Buseta.** Sigue siendo el sistema que emite.
- **Migrar toda la facturación a FacturaEc.** No se descarta, se aplaza: se reevalúa cuando exista una institución nacida en FacturaEc y el espejo lleve dos cierres estables.